

BANCO DE DADOS – NOSQL

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

Referências: Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Agradecimentos aos professores: Simara Rocha, Claudio Baptista e Eduardo Viana.

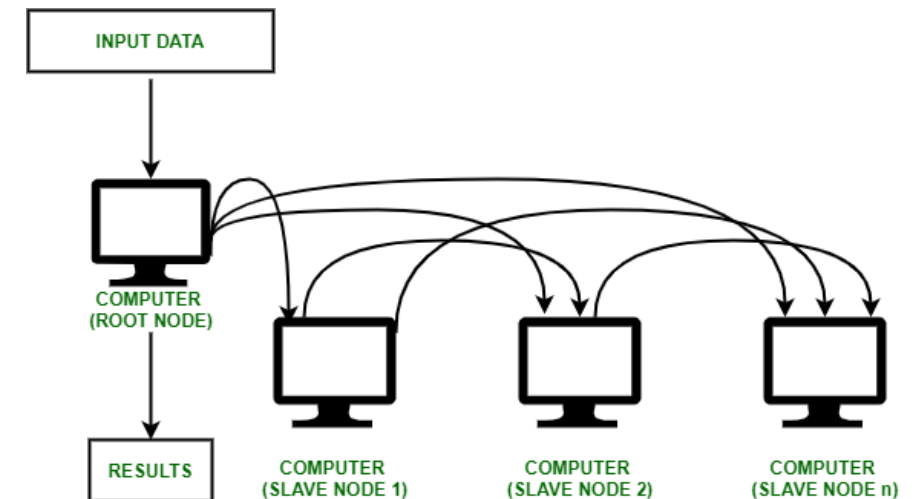
BANCO DE DADOS RELACIONAL

- Bancos de dados Relacionais
 - Modelos -> Tabelas
- Domínio até o início dos anos 2000



PROBLEMAS - BDR

- Anos 2000:
 - Aumento exponencial dos dados e dos usuários
 - Redes sociais, link, dados de mapeamentos
- Muitos dados – máquinas mais poderosas
- CLUSTERS: máquinas menores trabalhando em conjunto



NOSQL

- Problema: Bancos Relacionais e Clusters

- Em 2009 – Surgiram os BD NoSQL

- Aquilo que não é relacional 😊

- Empresas Chave:

- Google (Bigtable)
 - Amazon (Dynamo)



amazon
DynamoDB

NOSQL

- São classificados em quatro categorias:
 - Chave – valor
 - Grafos
 - Colunas
 - Documentos

NOSQL

- Características comuns:
 - não utilizam o modelo relacional
 - executam muito bem em clusters
 - não tem esquemas

NOSQL

- Sem esquema?
- Mais flexível: adição fácil de novos elementos
- Facilidade com **dados não uniformes**
- Esquema implícito

NOSQL

- Teorema CAP
- Consistência (*Consistency*)
- Disponibilidade (*Availability*)
- Tolerância a Falhas (*Partition tolerance*)

NOSQL

- Teorema CAP:
- Consistência (*Consistency*): Sistema que fica pronto a ser usado logo após a inserção de um registro;
- Disponibilidade (*Availability*) : Sistema estar ativo durante um período de tempo;
- Tolerância a Falhas (*Partition tolerance*): capacidade do sistema funcionar em caso de uma falha dos seus componentes;

NOSQL

- Teorema CAP
- Dada as 3 propriedades: Consistência, Disponibilidade e Tolerância a falhas, somente é possível obter duas delas.

NOSQL

- Teorema CAP: Combinações

- Consistência e Disponibilidade - Ao escolher Consistência e Disponibilidade abdica-se da tolerância a falhas de forma a suportar commits em duas fases e protocolos de validação de cache.
- Consistência e Tolerância a falhas - Escolhendo a tolerância a falhas e consistência deixa-se de parte a disponibilidade de forma a ganhar mecanismos de lock pessimistas e uma melhor gestão das réplicas.

NOSQL

- Teorema CAP: Combinações
 - Disponibilidade e Tolerância a falhas - Selecionando a tolerância a falhas e disponibilidade cede-se a consistência de forma a ganhar resolução de conflitos.

NOSQL

- São classificados em quatro categorias:
 - Chave – valor
 - Grafos
 - Colunas
 - Documentos

NOSQL – CHAVE-VALOR

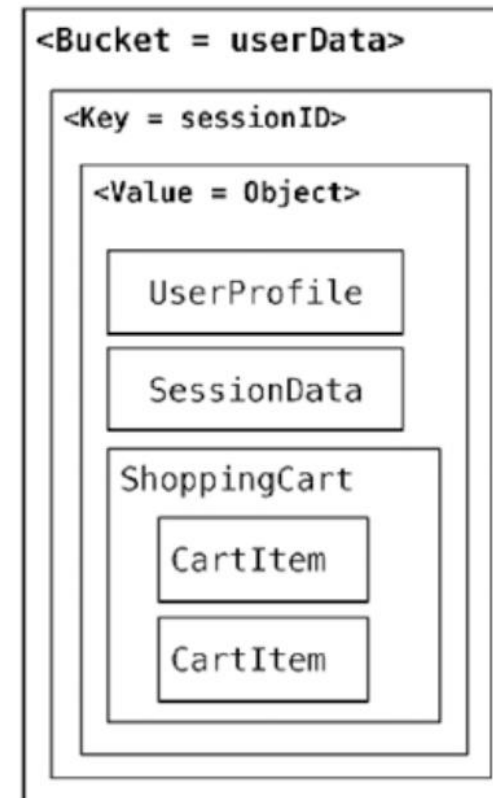
- Banco de dados Chave-Valor:
 - Tabela *hash* simples (estrutura de dados na qual se associa chave de pesquisas a valores).
 - As chaves só podem estar relacionadas a um único valor
 - Acesso sempre pela chave: são facilmente escaláveis
 - Em alguns bancos o valor armazenado pode ser qualquer estrutura de dados (listas, *hashes*, conjuntos)

NOSQL – CHAVE -VALOR

- Exemplos:
 - Riak
 - Redis
 - Berkeley DB
 - Amazon Dynamo

NOSQL – CHAVE-VALOR

■ Riak:



NOSQL – CHAVE -VALOR

- Boas opções de uso:
- Armazenar informações de sessão
- Perfis de usuários, preferências
- Carrinhos de compras

NOSQL

- São classificados em quatro categorias:
 - Chave – valor
 - **Grafos**
 - Colunas
 - Documentos

NOSQL - GRAFOS

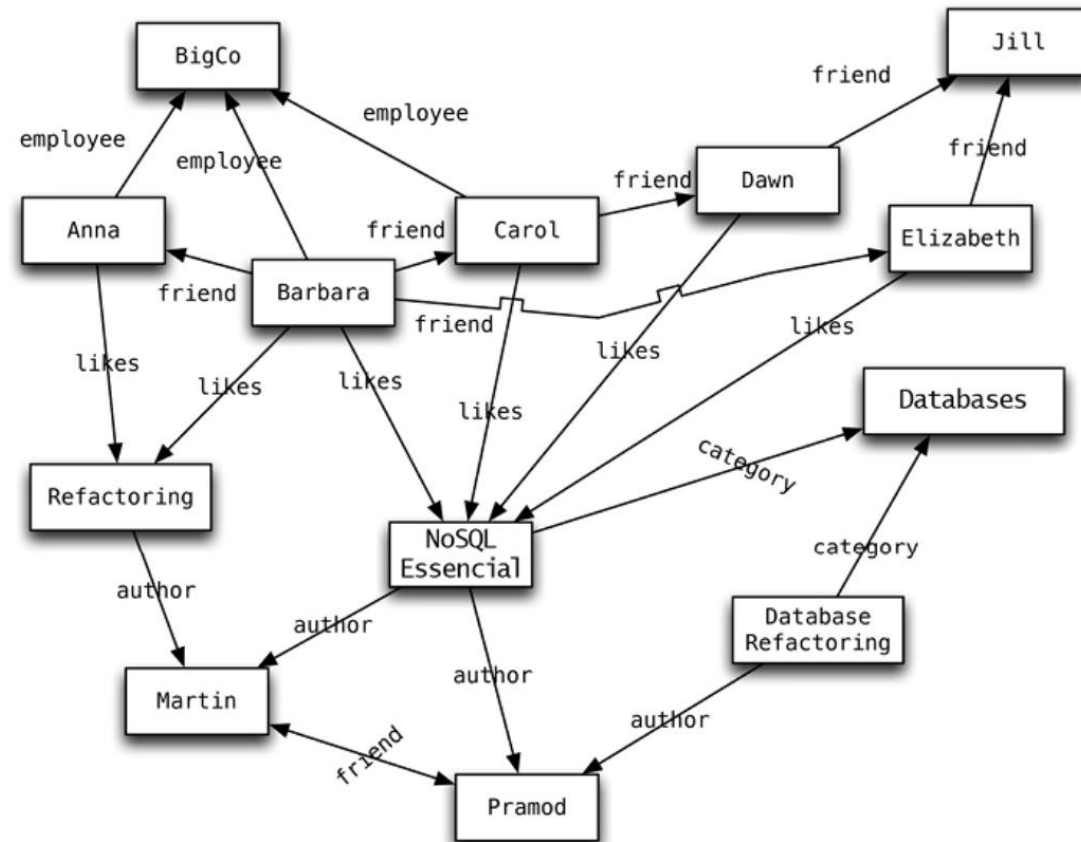
- Banco de dados de Grafos:
 - Armazena entidades e relacionamentos entre essas entidades
 - Nodos (entidades)
 - Arestas (relacionamentos)
- Dados armazenados uma vez e depois interpretados de formas diferentes

NOSQL – GRAFOS

- Exemplos:
 - Neo4J
 - Infinite Graph
 - Orient DB
 - FlockDB

NOSQL

■ Banco de dados de Grafos:



NOSQL

■ Neo4j:



■ Criar um grafo:

```
Node martin = graphDb.createNode();
```

```
martin.setProperty("name", "Martin");
```

```
Node pramod = graphDb.createNode();
```

```
pramod.setProperty("name", "Pramod");
```

```
martin.createRelationshipTo(pramod, FRIEND);
```

```
pramod.createRelationshipTo(martin, FRIEND);
```

NOSQL

- Consultas:
 - Possuem linguagem própria
 - Node4j : Cypher
- Exemplo:

```
START ana = node.nodeIndex (name = "ana")  
MATCH (ana) - - (connected_node)  
RETURN connected_node
```

NOSQL – GRAFOS

- Boas opções de uso:
- Dados conectados
- Mecanismos de recomendação
- Roteamentos e serviços baseados em localização

NOSQL

- São classificados em quatro categorias:
 - Chave – valor
 - Grafos
 - **Colunas**
 - Documentos

NOSQL - COLUNAS

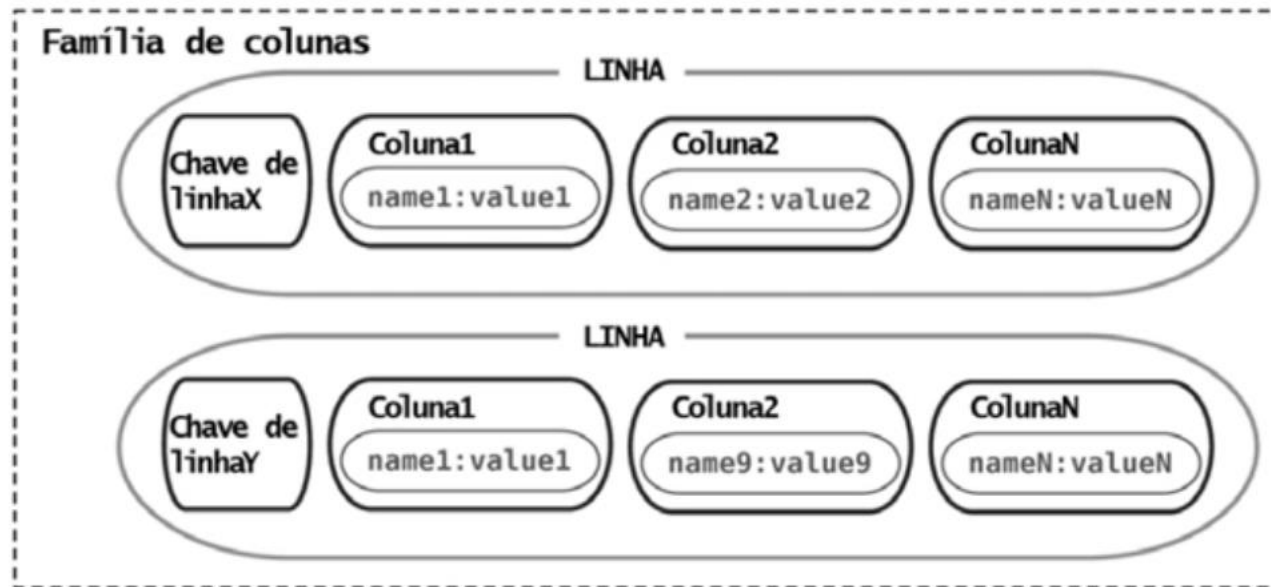
- Banco de dados de Família de Colunas:
 - Armazena dados com chaves mapeadas para valores
 - Valores são agrupados em múltiplas famílias de colunas
 - Cada família de colunas funciona como um mapa de dados

NOSQL – COLUNAS

- Exemplos:
 - Cassandra
 - HBase
 - Hypertable
 - Amazon SympleDB

NOSQL - COLUNAS

- Banco de dados de Família de Colunas:



NOSQL - COLUNAS

■ Exemplo: Cassandra



■ Exemplo 1:

```
{  
  name: "firstName",  
  value: "Martin",  
  timestamp: 12345667890  
}
```

■ Exemplo 2:

```
{  
  // linha  
  "pramod-sadalage" : {  
    firstName: "Pramod",  
    lastName: "Sadalage",  
    lastVisit: "2012/12/12"  
  }  
  // linha  
  "martin-fowler" : {  
    firstName: "Martin",  
    lastName: "Fowler",  
    location: "Boston"  
  }  
}
```

NOSQL - COLUNAS

- Consultas:
 - GET, SET, DEL
 - CQL (Cassandra Query Language)
- Exemplos:
 - SELECT nome,web FROM cliente
 - GET cliente['cliente I']
- Limitações:
 - Não permite junções ou subconsultas
 - Clausulas WHERE simples

NOSQL – COLUNAS

- Boas opções de uso:
 - Logs
 - Gerenciamento de conteúdo
 - Contadores

NOSQL

- São classificados em quatro categorias:
 - Chave – valor
 - Grafos
 - Colunas
 - Documentos

NOSQL - DOCUMENTOS

- Banco de dados de Documentos:
 - Armazenam e recuperam documentos
 - JSON, BSON, XML
 - Esses documentos são estruturas de dados na forma de árvores hierárquicas e autodescritivas

NOSQL – DOCUMENTOS

- Exemplos:
 - MongoDB
 - CouchDB
 - Cloud Datastore
 - Azure DocumentDB

NOSQL - DOCUMENTOS



```
{
  "firstname": "Pramod",
  "citiesvisited": [ "Chicago", "London", "Pune", "Bangalore" ],
  "addresses": [
    { "state": "AK",
      "city": "DILLINGHAM",
      "type": "R"
    },
    { "state": "MH",
      "city": "PUNE",
      "type": "R" }
  ],
  "lastcity": "Chicago"
}
```

NOSQL - DOCUMENTOS

- Linguagem de Consulta: Expressa via JSON
- Exemplos:
 - `Select * FROM order` $\longrightarrow$ `db.order.find()`
 - `SELECT * FROM order WHERE clienteid=1234` $\longrightarrow$ `db.order.find({"clienteid":1234})`

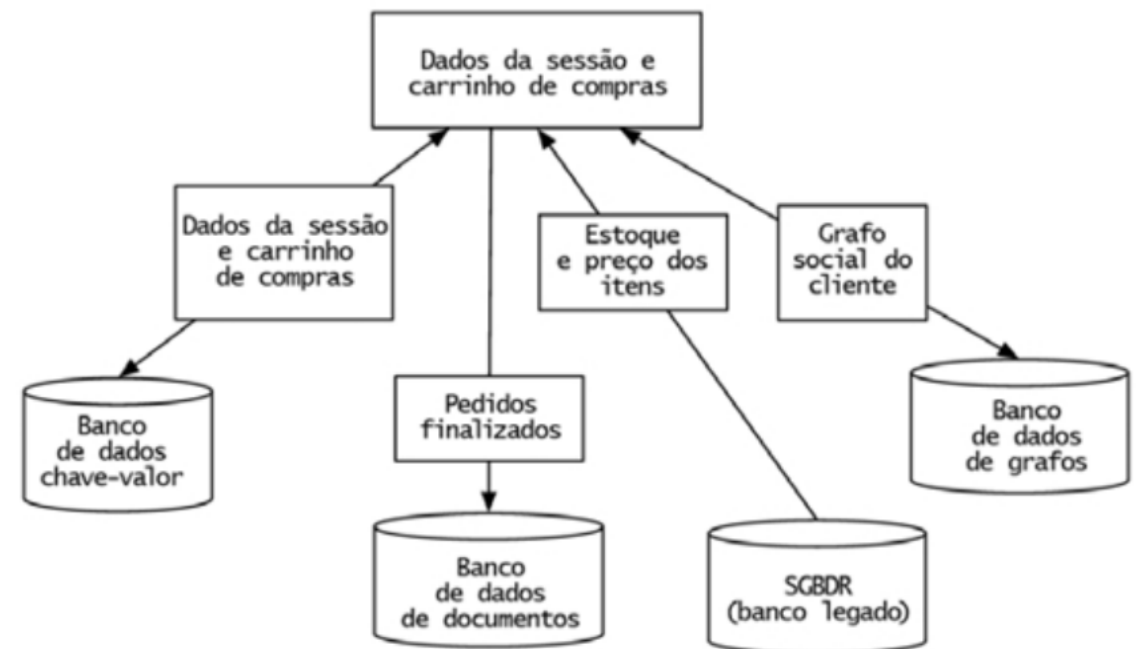
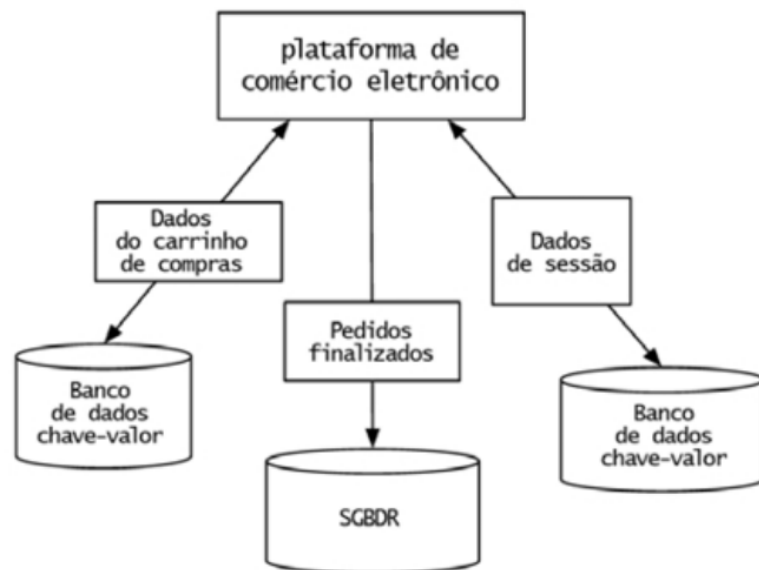
NOSQL – DOCUMENTOS

- Boas opções de uso:
 - Logs
 - Gerenciamento de conteúdo
 - Analises web ou em tempo real
 - Aplicativos de comércio eletrônico

PERSISTÊNCIA POLIGLOTA

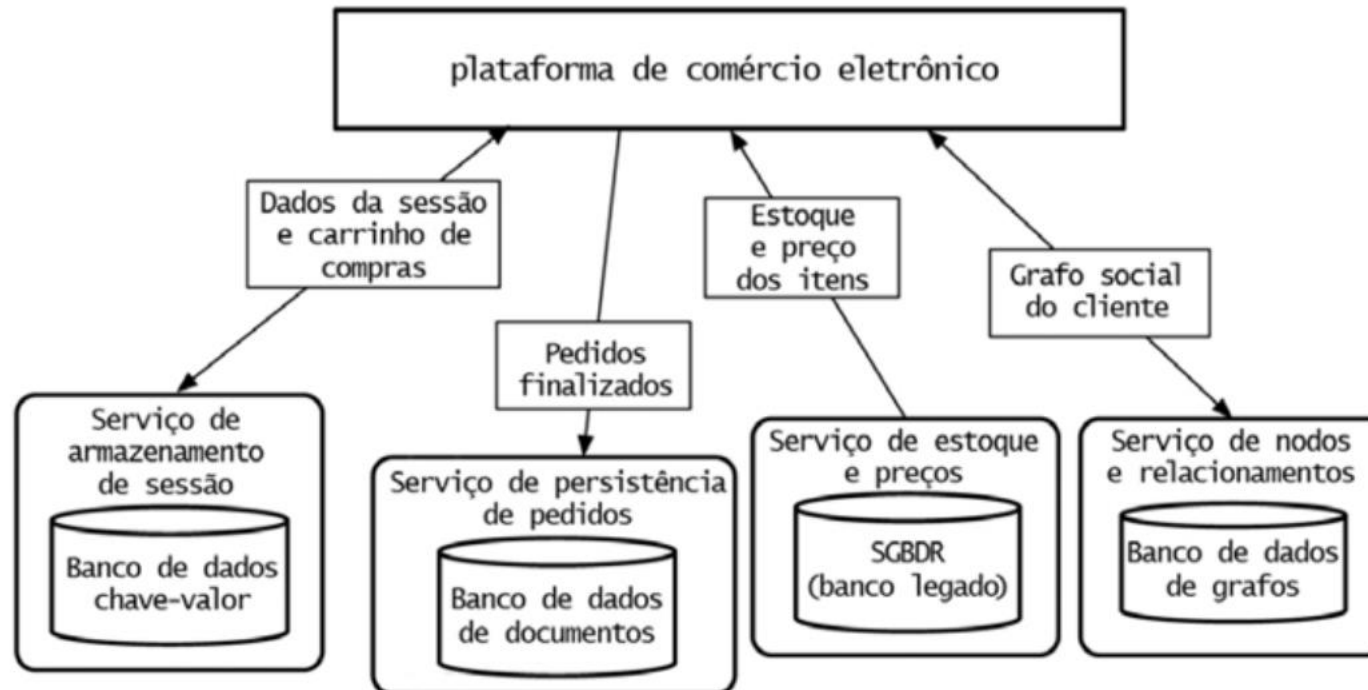
- Programação Poliglota:
 - Aplicativos escritos com uma mistura de linguagens
- Persistência Poliglota:
 - Abordagem híbrida para persistência

PERSISTÊNCIA POLIGLOTA



PERSISTÊNCIA POLIGLOTA

■ Uso de Serviços:



COMPARATIVO

- Listagens:



Ranking Bancos



Bancos NoSQL



DÚVIDAS?